

第七章 一元函数微分学的物理应用

1. 物理应用: (1) $v = \frac{ds}{dt}$ $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d(\frac{ds}{dt})}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$.

(2) $F = ma$.

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = v \cdot \frac{dv}{ds} \Rightarrow \text{解决不涉及 } t \text{ 的问题.}$$

2. 相关变化率: $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 确定且可导. 则 $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = f'(x) \frac{dx}{dt}$. $\frac{dy}{dt}$ 与 $\frac{dx}{dt}$ 由 $f(x)$ 联系在一起.

这种相互联系的变化率为相关变化率.

(1) 已知 $\frac{dA}{dB}$, $\frac{dC}{dB}$ 求 $\frac{dA}{dC}$: $\frac{dA}{dC} = \frac{\frac{dA}{dB}}{\frac{dC}{dB}}$.

(2) $\frac{dA}{dB} = \frac{dA}{dC} \cdot \frac{dC}{dB} \Rightarrow$ 拓展更多实际例量.